



武汉工程大学
Wuhan Institute of Technology

2026年
大学生电子设计竞赛校赛

**赛
题
书**

主办单位：创新创业学院

承办单位：电气信息学院

赛事宗旨：

立足培养 重在创新 团结合作 追求卓越

竞赛基本原则：

1. 欢迎和鼓励不同专业融合、团队协作，3人/组；
2. 不允许抄袭和购买使用他人整体电路及方案；
3. 鼓励利用相关基础知识独立搭建系统；
4. 本竞赛所有最终解释权归竞赛组委会及评测专家组所有。

选题说明：

每个队伍任选1题，答辩专家根据赛题完成情况和题目难易程度进行评测打分和排序。

答辩评审说明：

不需要提交报告，只需完成作品参加测试，每个队伍至少1位学生参加答辩测试环节，对设计作品进行展示和介绍。

自动行驶小车(A题)

1. 任务

设计一个采用任意系列MCU（包括但不限于STM32、TIMSPM0等）控制的自动行驶小车，要求小车进行路径识别与巡线，能在指定路径上自动行驶，行驶场地示意如图1所示。场地面积不小于220cm×120cm。图中两个对称半圆弧线的半径为40cm，弧线为黑色，线宽1.8cm左右，弧线的四个顶点分别定义为A、B、C和D点。建议场地采用白色哑光喷绘布制作。场地除两个半圆弧外，不得添加任何标记。

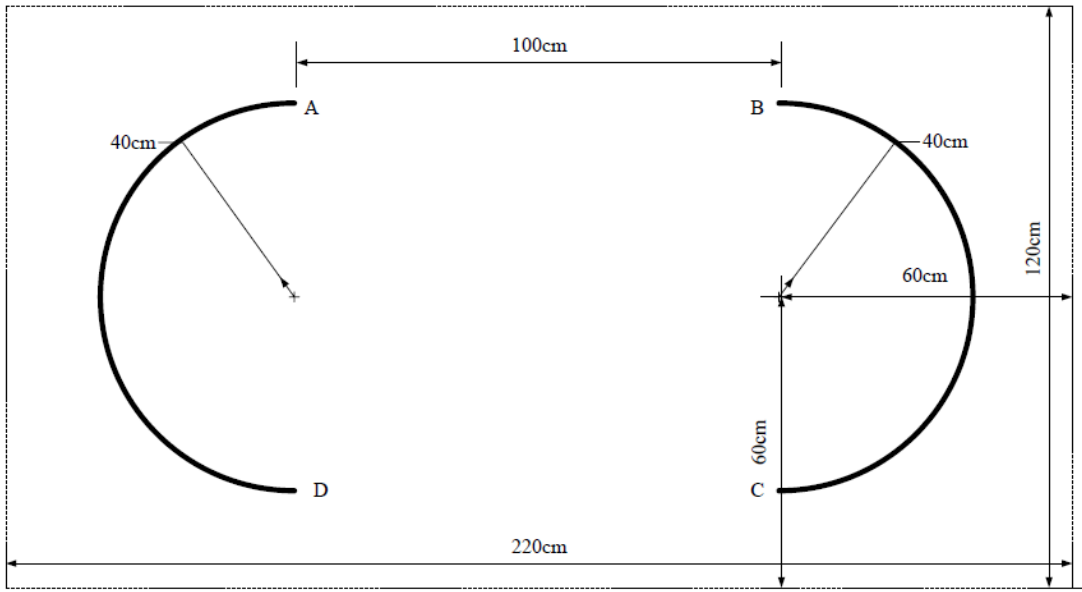


图1 小车行驶场地示意图

2. 要求

- (1) 将小车放在位置A点，小车能自动行驶到B点停车，停车时有声光提示。用时不大于15秒。
- (2) 将小车放在位置A点，小车能自动行驶到B点后，沿半弧线行驶到C点，再由C点自动行驶到D点，最后沿半弧线行驶到A点停车，每经过一个点，声光提示一次。完成一圈用时不大于30秒。
- (3) 将小车放在位置A点，小车能自动行驶到C点后，沿半弧线行驶到B点，再由B点自动行驶到D点，最后沿半弧线行驶到A点停车。每经过一个点，声光提示一次。完成一圈用时不大于40秒。
- (4) 按要求3的路径自动行驶4圈停车，用时越少越好。

3. 说明

(1) 作品中的小车尺寸不大于25cm（长）×25cm（宽）×25cm（高）。小车尺寸包括小车以及小车所安装的传感器等总体的轮廓尺寸大小。小车采用轮式小车，不得采用履带和麦氏轮。小车行驶时只能前进，不得后退。本题不限制MCU型号，可自由选用。对于小车安装摄像头等视觉传感器采用视觉算法进行路径识别和巡线或采用仅包含TI-MSP系列MCU的情况予以适当加分。

(2) 行驶场地水平铺设于平整的地面，除题目要求的圆弧之外，行驶场地上不得有其他任何指示标记（包括ABCD四个字符）。

(3) 小车不得借助周围环境物品导航。场地内外不得架设任何其他装置设备。正式测试时，小车行驶过程中不得人为干涉、遥控小车运动。

(4) 本题目所有小车在起始点的摆放方向自定。要求的小车停车动作及行驶经过A、B、C、D点时，必须有声光提示。启动、停车及行驶经过A、B、C、D点时，小车的地面投影必须覆盖圆弧顶点,小车所有在圆弧上的行驶过程，其投影必须在弧线上，投影脱离圆弧即认为此次测试失败，此项目不得分。

(5) 所有测试项目如果完成时间超过规定时间一倍以上时，此项目不得分。

(6) 小车采用车载电池供电。进入测试环节，中途不得更换。

基于单目视觉的目标物测量装置（B题）

1. 任务

设计制作基于单目视觉的目标物测量装置，用于测量并显示基准线到目标物的距离 D （见说明）、目标物平面（简称物面）上几何图形的边长或直径 x ，测量系统组成如图1所示。测量电路和单目摄像头组成测量装置，如图2所示。

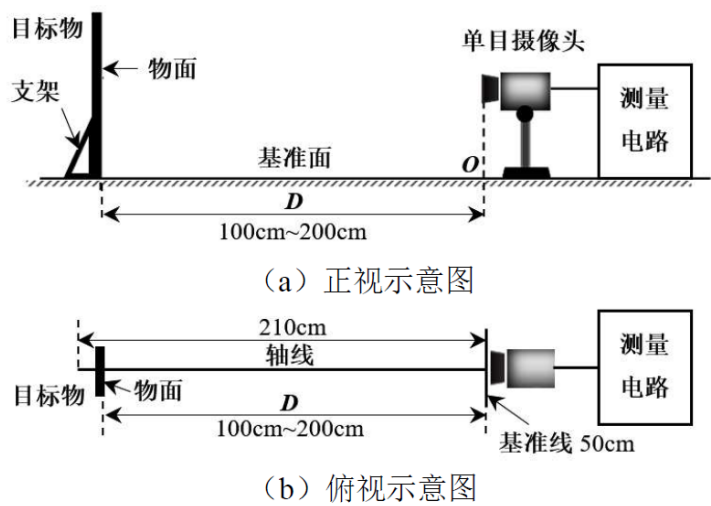


图 1 基于单目视觉的目标物测量系统组成

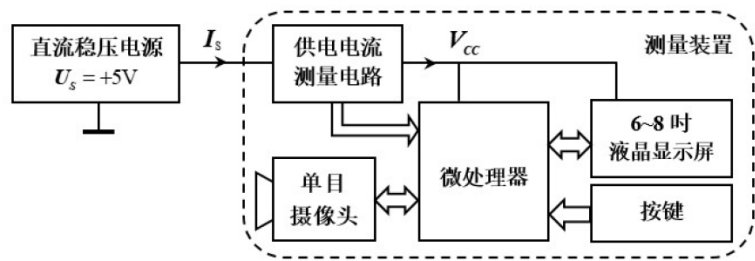


图 2 测量装置组成框图

2. 要求

- （1）从三个基本目标物（见说明）中随机取出一个，摆在轴线上的某一指定位置。一键启动装置，测量并显示 D 和 x 。（20分）
- （2）从余下的两个基本目标物中再随机取出一个，摆在轴线上的某一指定位置。一键启动装置，测量并显示 D 和 x 。（20分）
- （3）将最后一个基本目标物摆在轴线上的某一指定位置。一键启动装置，测量并显示 D 和 x 。（20分）
- （4）从四个发挥目标物（见说明）中随机取出一个，摆在轴线上某一指定位置。一键启动装置，测量并显示 D 、物面上最小面积正方形的 x 。（20分）

(5) 从余下的发挥目标物中再随机取出一个，摆在轴线上某一指定位置。一键启动装置，测量并显示 D 、物面上最小面积正方形的 x 。(20分)

(6) 附加题：取出一个正方形目标物，摆在轴线上某一指定位置。水平转动目标物，使物面与轴线间成 $30^\circ \sim 60^\circ$ 夹角。一键启动装置，测量并显示物面上正方形的 x 。(20分)

3. 说明

(1) 限制规定：本题只能使用一个摄像头（类型和性能不限），不得利用视觉测距类商品进行改装，不得利用超声、激光、毫米波测距雷达等非视觉方式测距。

(2) 测试场地：测试场地为基准面上相互垂直的两条黑色线（线宽约5mm），分别为长210cm 的轴线（线上无刻度）、长50cm的基准线，如图1（b）所示。

(3) 目标物：赛区测试一律使用赛区制备的目标物，包括基本要求测试用的目标物（简称基本目标物）、发挥部分测试用的目标物（简称发挥目标物）。所有目标物面均为竖立的白色A4纸，其四边印有线宽2cm的黑色边框线。A4纸底边中点处印有标记点。所有目标物面上印制的是黑色实心几何图形。三个基本目标物面（A4纸面）中心位置分别印有圆形、等边三角形、正方形，其直径或边长范围10cm~16cm；四个发挥目标物面印制的图形包括：单个正方形，若干面积不等、彼此分离的正方形组合图形，各正方形边长范围6cm~12cm。参赛队在校参赛期间，可参考以上描述自制用于系统调试的目标物。

(4) 目标物与摄像头摆放：目标物面标记点在基准面上的垂直投影点始终落在轴线上。除发挥部分第（4）项外，目标物面在基准面上的投影线均垂直于轴线。摄像头始终固定在图1（b）中的 O 点处。

(5) 目标物距离 D ：定义为目标物面标记点在基准面上的垂直投影点与基准线之间的距离，测量范围100cm~200cm。

(6) 测试规定：测试期间测量装置不得联网，不得改变摄像头的位置和高度。除发挥部分第（3）项测试外，启动测量时，只允许一键启动，不得再对装置进行其他操作。要求从一键启动装置到显示出测量结果的用时不超过5s，否则相应测试项不得分。

(7) D 和 x 的测量误差要求：基本要求：目标物距离 D 的测量误差绝对值 $\leq 5\text{cm}$ ，物面图形边长或直径 x 的测量误差绝对值 $\leq 2\text{cm}$ ；发挥部分：目标物距离 D 的测量误差绝对值 $\leq 2\text{cm}$ ，物面正方形边长 x 的测量误差绝对值 $\leq 1\text{cm}$ 。